

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

【1】

제 목 발전설비 감시시스템 운영 부적정

관 련 부 서 ○○본부 ●●처 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 ○○본부 ●●처 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 발전소 터빈, 보일러 등 주요 발전설비의 운영 효율성과 신뢰도를 높이기 위해 주요 발전설비를 감시하기 위한 발전설비 감시시스템을 운영하고 있다.

또한 ○○본부, @@본부, △△본부, ▲▲본부, ▽▽본부(이하 “○○본부등”이라 한다)는 「직제규정」 제11조(분장업무)에 따라 발전 및 부대시설의 운용, 관리 및 정비 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「발전제어시스템 보안관리 절차서」 제어보안책임자 책무에 따르면 제어보안담당자는 제어시스템에 대한 복구 및 보호에 필요한 조치 등을 해야한다고 되어 있다.

○○본부등 감시시스템의 주요 도입 취지는 발전설비의 중대고장 예방을 통

해 출력감발, 발전정지 등을 도입목적으로 하고 있다.

「발전소 계획예방정비공사 관리절차서」 계획예방정비공사 작업항목 선정에 따르면 공사시공부서는 설비 운영상의 문제점, 기기의 고장이력, 타사업소의 유사고장, 전년도 공사실적, 장·단기 정비계획과 그 이후 운전, 정비 및 설비상태를 반영한다고 되어 있다.

「전자제어설비 운전환경 관리지침」 환경진단 개념에 따르면 전자제어설비는 특성상 고장징후 없이 순간적으로 고장이 발생하는 반면 운전 중에는 점검·정비가 어려운 특성을 가지고 있어 운전의 신뢰도를 확보하기 위해서는 제작과정에서 품질관리와 더불어 예측 점검·정비가 필요하다고 되어 있다.

따라서 발전설비 감시시스템 운용, 관리 및 정비를 담당하는 ○○○본부등은 발전설비 운전의 신뢰도를 확보하기 위해 예측 점검을 시행하고 운영상의 문제점 등을 파악하여 정비계획을 수립하고 예방정비를 시행하는 등 시스템 도입 취지에 맞게 감시시스템이 최적의 가동상태를 유지하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 특정감사(2024. 9. 30. ~ 10. 11.)를 통해 발전설비 감시시스템 운영실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. A 시스템 운영 부적정

A 시스템은 주증기 배관 등 주요 배관의 3차원 변위를 실시간으로 모니터링해서 구조물과의 간섭, 지지 하중의 불균형 여부 등을 확인하는 시스템으로

설치되어 있다.

그런데 A 시스템의 운영실태를 점검한 결과 시스템 서버의 전원상실, 동작 불량 등 사유로 해당 시스템을 운영하지 않는 것을 확인하였다.

나. B 감시시스템 운영 부적정

B감시 시스템은 미분기 내부 스파크를 실시간으로 감시하고 화재를 조기 발견하여 조치하기 위한 시스템으로 설치되어 있다.

그런데 B감시 시스템의 운영실태를 점검한 결과 감시용 모니터 고장, KVM 스위치 불량 등 사유로 해당 시스템을 운영하지 않는 것을 확인하였다.

다. C 감시시스템 운영 부적정

C 감시시스템은 보일러 주요 헤더, 배관 등에 대한 스트레스, 피로 등을 분석하는 시스템으로 ○○본부 x호기 건설 시 설치되어 있다.

그런데 C 감시시스템의 운영실태를 점검한 결과 해당 감시시스템의 관리는 ○○처 * * 부에서 담당하나 실제 열응력에 대한 분석 및 해석은 ○○처 * * 부에서 담당하는 등 관리주체가 모호하여 평소 유지관리가 되지 않아 해당 시스템을 운영하지 않는 것을 확인하였다.

라. D 감시시스템 운영 부적정

D 감시시스템은 보일러 노출구 및 과열기와 재열기 사이의 온도, 수분, 일산화탄소 등을 측정하여 보일러 내부 열분포 상태를 파악할 수 있는 시스템으로 ○○본부 x호기 건설 시 설치되어 있다.

그런데 D 감시시스템의 운영실태를 점검한 결과 온도감시를 위해서는 냉각용 공기(Service Air)의 과도한 사용으로 안정적인 운영에 소내 공기압축기의 추가 설치가 필요함에도 과도한 설비 유지비용이 발생할 것을 우려하여 사용하지 않는 것을 확인하였다.

마. E 감시시스템 운영 부적정

E 감시시스템은 케이블 룸 및 석탄취급설비 컨베이어벨트 전 구간에 광센서 선형 화재감지기를 설치해서 화재를 조기 감지하는 시스템으로 ▲▲본부 발전본관에 설치되었다.

그런데 E 감시시스템의 운영실태를 점검한 결과 x개소만 정상 운영 중이고 x개소는 데이터가 전송되지않아 시스템을 운영하는 <<<에서 * * 부로 정비 의뢰하였으나 정비가 되지 않아 해당 시스템을 운영하지 않는 것을 확인하였다.

바. F 분석시스템 운영 부적정

전력용 변압기의 유중가스 분석시스템은 변압기 내부 이상 시 발생하는 절연물의 열분해 가스(이하 “유중가스”라 한다) 농도와 수분을 실시간으로 측정하여 변압기의 이상 유무를 진단 및 감시하는 시스템으로 설치되어 있다.

그런데 F 분석시스템의 운영실태를 점검한 결과 ◎◎본부의 경우 x호기는 서버 철거 등의 이유로 미운영하고 있고 x호기는 반복적인 설비 오류로 정비비용이 증가하였고 하자보수업체가 변경되면서 정비 지연, 추가 부품 교체 요구가 지속되어 사용되지 않고 있다.

사. G시스템 운영 부적정

G시스템은 발전기 고정자 부분방전 감시와 회전자 충전단락을 감시하기 위한 시스템으로 ▽▽본부 x호기 건설공사 시 설치되었다.

그런데 G시스템의 운영실태를 점검한 결과 예측진단실에 설치되어 있던 감시용 컴퓨터는 철거가 되었고 현장에 설치되어 있는 감시시스템은 연결상태 오류로 운영하지 않는 것을 확인하였다.

아. H 측정시스템 운영 부적정

H 측정시스템은 충전부 온도 측정 시 충전부 접촉에 의한 안전사고 방지를 위해 무선으로 온도를 측정하는 시스템으로 설치되어 있다.

그런데 H 측정시스템의 운영실태를 점검한 결과 ◎◎본부 x호기에 설치된 무선온도 측정시스템은 축전지를 신품으로 교체해도 정상상태가 유지되지 않아 시스템을 운영하지 않는 것을 확인하였다.

자. II 감시시스템 운영 부적정

II 감시시스템은 지중송전선로 접속함 등 내부 이상 시 발생하는 부분방전 신호를 확인할 수 있는 시스템으로 설치되어 있다.

그런데 J 감시시스템의 운영실태를 점검한 결과 ◎◎본부 x호기에 설치된 부분방전 감시시스템은 현재 통신 이상으로 부분방전 진단이 되지 않아 해당 시

시스템을 운영하지 않는 것을 확인하였다.

차. K시스템 운영 부적정

K시스템은 고압 전동기의 절연저항을 원격으로 측정해서 안전사고를 예방하고 운영 효율성을 제고하기 위한 시스템으로 설치되어 있다.

그런데 K시스템의 운영실태를 점검한 결과 ▲▲본부 x호기에 설치된 K시스템의 경우 비밀번호 분실로 화면이 잠겨서 해당 시스템을 운영하지 않는 것을 확인하였다.

카. * * 감시시스템 유효성 평가 시행 필요

* * 감시시스템 도입목적과 다르게 관리주체가 모호하거나 시스템 고장 등으로 운영되지 않는 사례가 많아 감시시스템의 활용도가 저하되고 발전설비의 체계적 점검과 효율적 관리에 지장을 초래할 우려가 있어 발전설비 감시시스템의 유효성 평가를 통해 개별 감시시스템의 지속 운영 여부를 재검토할 필요가 있다.

관계부서 의견

●●처는 전문원 등 전문가로 구성하여 발전설비 감시시스템의 유효성 평가를 시행하여 필요한 설비는 정비를 통해 발전설비의 체계적이고 효율적인 관리에 이용하고 활용도가 낮은 감시시스템은 회사의 규정(불용품의 처리 등)에 맞게 처리하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

○○본부, @@본부, ▲▲본부, ▽▽본부 관계부서는 발전설비 감시시스템의

운영이 미흡한 것을 인정하고 유효성 평가 및 정비를 통해 발전설비 감시시스템의 유지관리 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●처장, ◎◎본부장, @@본부장, ▲▲본부장, ▽▽본부장은 전문원 등 전문가가 참여한 발전설비 감시시스템 유효성 평가 등을 통해 개별 시스템의 운영 여부 등의 재검토 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

◎◎본부장, @@본부장, ▲▲본부장, ▽▽본부장은 발전설비 감시시스템이 체계적으로 유지관리가 되지 않아 미운영되는 일이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)